

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych		Sem. 25L
Zespół nr ZT3D /..... 1. LUKASZ KAZULO 2. LUKASZ PANASIUK 3. JAKUB PRUSIŃSKI		TBAT - TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA I ANTENY ĆWICZENIE TB6 Emisje radiowe
Ćwiczenie wykonano 18 marca 2025 r.		Ocena: Ćwiczenie prowadził dr inż. Jacek Cichocki

WYKAZ ZADAŃ POMIAROWYCH (to są pierwsze 4 strony sprawozdania, sprawozdanie proszę przestać w jednym pliku). Uwaga: w każdym punkcie należy zapisać co najmniej jedno widmo (przebieg):

1 Zapoznanie się z obsługą analizatora widma N9322C.

Ustawianie zakresu analizy i poziomu odniesienia (w [dBμV] lub w [dBm]). Ręczny dobór pasm filtru RBW. Wykorzystanie znaczników.

2 Obserwacja widma emisji w szerokich zakresach częstotliwości:

➤ Punkty 2.1...2.4 wykonuje się z wyświetlaniem tabeli 10 najsilniejszych sygnałów (*Peak Table*)

2.1 Przegląd widma w zakresie 80 - 2680 MHz

Ustawić właściwy zakres analizy, obejrzeć widmo emisji. Wskazać na wykresie widma emisje radiofoniczne, telewizyjne, sieci komórkowych i 1 inną emisję. Uwaga, przy opisywaniu widma warto skorzystać z wyników uzyskanych w dalszych częściach ćwiczenia.

2.2 Obserwacja widma w paśmie nadajników radiofonicznych

Ustawić zakres analizy: 87-108 MHz i RBW=30 kHz, włączyć tablicę znaczników, zapisać widmo. Określić częstotliwości i poziomy 10 najsilniejszych sygnałów odbieranych w tym paśmie, wpisać je do tabeli w Dodatku 1 (i ponumerować wg poziomu odbieranego sygnału). Zaznaczyć (minusami) te stacje, których sygnały nie były widoczne na ekranie analizatora. Skomentować wyniki konfrontując je z mocami nadajników podanymi w Dodatku 1 i z wynikami uzyskanymi przez inne zespoły (dlaczego uzyskano różne wyniki, od czego zależy poziom odbieranych sygnałów?). Skomentować możliwość uruchomienia nowych nadajników w Warszawie.

2.3 Obserwacja widma sygnałów systemu TETRA

w zakresie od 391,8 do 392,8 [MHz] lub od 392,5 do 393,5 [MHz] lub od 393,2 do 394,2 [MHz].

Ustawić RBW=3 kHz i uśrednianie (np. 10) kolejnych widm. Podać liczbę zaobserwowanych emisji. Określić częstotliwość i poziom najsilniejszej emisji (częstotliwość proszę zapisać na kartce). $f = 392,6429 \text{ MHz}$

2.4 Obserwacja widma sygnałów telewizyjnych w paśmie 470...700 MHz.

Ustawienie RBW=30 kHz. Wskazanie trzech najsilniej odbieranych emisji (najlepiej – bezpośrednio na rysunku), proszę podać nazwy (numery) multipleksów

W punktach 2.5...2.8 zaleca się obejrzenie i zapisanie maksymalnych i bieżących widm; w sprawozdaniu proszę napisać co oznaczają poszczególne linie (kolory).

2.5 Obserwacja widma sygnałów w zakresie 700...850 MHz.

- Ustawienie właściwej wartości RBW. Obserwacja widma i ocena zajętości tego zakresu.
- Zmniejszenie zakresu analizy w taki sposób, aby na jedną działkę przypadało 5 MHz i aby w obserwowanym zakresie „zmieściły się” 3 najsilniejsze emisje. Proszę podać nazwę (akronim) systemu i nazwę operatora, do którego należą stacje bazowe pracujące na najniższych/najwyższych częstotliwościach.

2.6 Wyznaczenie widma emisji w zakresie stacji bazowych zakresu 900 MHz (925-960 MHz)

Ustawienie właściwego zakresu analizy i pasma RBW. Określenie częstotliwości wybranego kanału odniesienia GSM. W badanym zakresie występują również emisje szerokopasmowe – innych systemów. Proszę podać ich liczbę, wskazać dwie z nich wymieniając nazwy systemów i operatorów (uwaga - od 1 marca 2025 r. obowiązują zmodyfikowane rezerwy częstotliwości).

2.7 Wyznaczenie widma emisji w zakresie 880-915 MHz

Ustawienie właściwego zakresu analizy. Skomentowanie uzyskanych wyników. Na wykresie z p. 2.6 proszę wskazać emisję tej stacji bazowej, z którą prowadzono wymianę informacji (na podstawie widma zapisanego w p. 2.7)

2.8 Wyznaczenie widma emisji w zakresie 1800-1900 MHz

Ustawienie ww. zakresu analizy i RBW=30 kHz. Proszę wskazać (na wykresie widma): granice zakresu telefonii komórkowej oraz emisje pochodzące z nadajnika innego systemu (nie komórkowego), podać nazwę tego systemu. Proszę określić w przybliżeniu szerokości pasm 3 emisji szerokopasmowych w paśmie komórkowym (podać nazwy systemów).

2.9 Wyznaczenie widma emisji w zakresie 2110-2170 MHz

Ustawienie stosownego zakresu analizy i RBW=30 kHz. Na wykresie widma proszę wskazać jedyną emisję UMTS (3G) i zgrubnie oszacować szerokość pasma emisji.

2.10 Wyznaczenie widma emisji w zakresie 2,55-2,7 GHz

Ustawienie ww. zakresu analizy i RBW=100 kHz. Oszacować szerokości pasm zaobserwowanych emisji i podać nazwę systemu.

3 Pomiary szerokości pasm wybranych emisji

Zadania 3.1b...3.7 są realizowane z wykorzystaniem funkcji OBW (Occupied Bandwidth) pozwalającej na pomiar szerokości pasma, w którym mieści się 99 % mocy obserwowanej emisji. Należy zatem tak dobrać zakres analizy (Span) by na ekranie była widoczna tylko ta jedna (wybrana) emisja. Warto również tak dobrać RBW by zapewnić odpowiednią częstotliwościową rozdzielczość pomiaru.

3.1 Pomiary emisji radiofonicznych

Pomiar przeprowadzić dla wybranej stacji radiofonicznej (takiej, której emisja znalazła się w „pierwszej dziesiątce” w pomiarach (wg Tabeli 1). Ustawić częstotliwość środkową wybranej stacji, zakres analizy 240 [kHz] i filtr RBW=3 [kHz].

3.1a) Pomiary widma emisji (zadanie wykonywane wspólnie). Zarejestrować widmo w chwili ciszy (przemiatanie jednorazowe).

Określić częstotliwości i poziomy względne prążków widma (z wykorzystaniem funkcji **Peak Table**); wskazać charakterystyczne składniki widma. Uzasadnić uzyskane wartości częstotliwości i poziomów (z odniesieniem do wykresów funkcji Bessela).

Zarejestrować również maksymalne poziomy w widmie (z wykorzystaniem funkcji MAX HOLD i przemiatania ciągłego). Skomentować wynik.

3.1b) Pomiar pasma emisji. Zaobserwować zmiany pasma emisji, zapisać wartości skrajne (uzyskane w czasie ok. 30 [s]).

3.2 Pomiary pasma sygnału emisji na częstotliwości 183,65 MHz lub 211,65 MHz lub 218,65 MHz.

Ustawić właściwą częstotliwość środkową i zakres analizy 2 MHz. Określić przybliżone pasmo emisji. Podać rodzaj emisji.

3.3 Obserwacja widma sygnału w zakresie jednego kanału telewizji cyfrowej.

Ustawienie wybranego zakresu analizy: 517...527 [MHz], 533... 543 [MHz], 573...583 [MHz], 645-655 [MHz] lub 685...695 [MHz].

Wyznaczenie pasma emisji i wpisanie wyników w odpowiednim polu w Tabeli 2. Komentarz uzyskanego wyniku.

3.4 Obserwacja widma sygnału stacji bazowej systemu TETRA

Ustawienie częstotliwości zapisanej w p.2.3, zakresu analizy 50 kHz i filtra RBW o odpowiednio wąskim paśmie. Odczytanie pasma emisji (dla 99% mocy) oraz częstotliwości środkowej obserwowanej emisji.

3.5 Obserwacja widma sygnału stacji bazowej w paśmie 2,6 GHz

Ustawić częstotliwość środkową 2,646 [GHz] lub 2,66 [GHz] lub 2,68 [GHz] i początkowy zakres analizy ok. 15 [MHz] (następnie należy dobrać właściwy zakres analizy i odpowiednio wąskie pasmo filtra RBW). Wyznaczenie pasma emisji.

3.6 Obserwacja widma sygnału stacji bazowej GSM pracującej w kanale o częstotliwości 936,2 lub 937,2 [MHz].

Zakres analizy 1 MHz, ew. 500 kHz (proszę tak dobrać by obserwować emisję tylko w jednym kanale radiowym), RBW=3 kHz.

Wyznaczenie pasma emisji (dla 99% mocy). Porównać uzyskany wynik z wartością odstępów międzykanałowego w tym systemie.

4 Pomiary sygnałów w funkcji czasu. Badania emisji stacji bazowej GSM

Praca w trybie dostrojenia analizatora do częstotliwości nośnej (SpanZero).

Należy włączyć detektor szczytowy (POS PEAK) i wyłączyć uśrednianie

4.a) Obserwacja zmian poziomu w czasie 8 szczelin czasowych (jednej ramki)

Należy właściwie dobrać skalę czasu tak by na ekranie odwzorowana była zadana liczba szczelin czasowych; przydatne jest wyzwalanie poziomem badanego sygnału (Trig...Video).

4.b) Pomiar czasu trwania pojedynczej szczeliny

Należy właściwie dobrać skalę czasu. Wykorzystanie znaczników różnicowych do pomiaru czasu trwania jednej szczeliny.

4.c) Obserwacja zmian poziomu w czasie 8 szczelin czasowych (jednej ramki) emisji w innym kanale radiowym

Jak w p. 4.1a (np. na częstotliwości 942,4 MHz)

5 Zadania domowe. Do zamieszczenia w sprawozdaniu

5.1 Porównanie cech widmowych emisji obserwowanych w p. 3.2...3.6

Wnioski i uzasadnienia. Proszę wziąć pod uwagę szerokości pasm emisji (i ich związek z rodzajem przesyłanej informacji), a także - ukształtowanie widm (i związek kształtu z wykorzystywaną techniką transmisji).

5.2 Omówienie widma przekazanego przez prowadzącego.

Na podstawie otrzymanego wydruku proszę przede wszystkim określić częstotliwość środkową, szerokość pasma oraz rodzaj emisji uwzględniając również kształt widma (szerokość pasma emisji można oszacować korzystając z informacji o zakresie analizy).

W miarę możliwości (nie dla każdej emisji jest to możliwe) proszę określić nadawców (np. na podstawie informacji z Internetu).

Uwaga: W czasie wspólnych realizacji wybranych zadań – widma i przebiegi będą zapisywane tylko na nośniku jednego zespołu (...../A).

Proszę zapisać wyniki udostępnić pozostałym zespołom.

DODATEK Tabela 1: Nadajniki radiofoniczne w Warszawie i bliskich okolicach (wg radiopolska.pl)

Lp	Nazwa stacji:	f [MHz]	moc ekwi- walentna ERP [kW]	Lokalizacja	Proszę ponumerować 10 najsilniej odbieranych emisji i wpisać ich poziomy. Minusem oznaczyć stacje, których emisji nie wykryto		Na innych stanowi- skach	
					numer	poziom □ [dBm] □ [dBμV]	numery	
1.	Radio WNET	87,8	0,10	Warszawa- PKiN				
2.	Radio Pogoda	88,4	0,20	Warszawa- Budynek LIM	5	-37	7	10
3.	Radio Maryja	89,0	5,00	Warszawa - Budynek LIM	2	-29	1	1
4.	Radio ESKA2	89,8	1,00	Warszawa- Rondo 1				
5.	RMF FM	90,6	0,05	Warszawa- Rondo 1	—			
6.	RMF FM	91,0	120,00	Raszyn (Łąży)				
7.	Polskie Radio 24	92,0	0,20	Warszawa - Budynek LIM			5	9
8.	Polskie Radio Program 1	92,4	0,30	Warszawa - Budynek LIM			3	
9.	POPradio	92,8	0,10	Pruszków – komin EC	—			
10.	Radio ESKA Rock Warszawa	93,3	2,00	Warszawa- Rondo 1			9	
11.	Melradio	94,0	1,00	Warszawa- PKiN				
12.	Radio Bogoria	94,5	1,00	Grodzisk Maz.	—			
13.	Radio Fama Wołomin	94,7	0,30	Wołomin	—			
14.	Radio Sochaczew	94,9	1,00	Sochaczew	—			
15.	Radio RMF MAXXX Warszawa	95,8	1,00	Warszawa- PKiN				
16.	Radio Plus Warszawa	96,5	10,00	Warszawa- PKiN	7	-39	4	7
17.	Akademickie Radio Kampus	97,1	0,25	Warszawa- Rondo 1				
18.	Radio TOK FM	97,7	0,35	Warszawa- PKiN				
19.	Radio Victoria	98,1	1,00	Mszczonów	—			
20.	Radio RMF Classic	98,3	0,50	Warszawa- Rondo 1				
21.	Polskie Radio Program 3	98,8	120,00	Raszyn (Łąży)				
22.	Polskie Radio Program 3	99,1	0,10	Warszawa - Budynek LIM				
23.	Radio Jutrzenka	99,5	0,10	Warszawa, Dereniowa (12-24)	—			
24.	Radio Pogoda		0,10	W-wa- Budynek WTT (0-12)				
25.	Radio Złote Przeboje	100,1	4,00	Warszawa - Budynek LIM	3	-33	2	5
26.	Radio dla Ciebie	101,0	12,9	Warszawa- PKiN	4	-36	8	4
27.	Radio Chilizet	101,5	0,54	W-wa, budynek WTT (Chłodna)				
28.	Radio Eska ROCK	102,0	1,00	Warszawa- Rondo 1				
29.	Polskie Radio Program 1	102,4	120,00	Raszyn (Łąży)				
30.	Radio Kolor 103 FM	103,0	3,00	Warszawa- PKiN	6	-38		6
31.	Rock Radio 103,7 FM	103,7	0,30	Warszawa- PKiN				
32.	Radio FAMA Żyrardów	104,1	1,00	Żyrardów	—			
33.	Radio VOX FM	104,4	0,89	Warszawa- Rondo 1				
34.	Polskie Radio Program 2	104,9	2,50	Warszawa - Budynek LIM			10	3
35.	Radio Eska Warszawa	105,6	5,00	Warszawa- Rondo 1				8
36.	Radio Warszawa	106,2	1,00	Warszawa- PKiN	8	-42		
37.	Antyradio	106,8	0,40	Warszawa- PKiN	9	-43		
38.	Radio ZET	107,5	30,00	Warszawa- PKiN	1	-29	6	2

Tabela 2: Wybrane nadajniki telewizyjne w Warszawie i bliskich okolicach
Wyniki z p. 3.3 proszę wpisać we właściwym wierszu tabeli

Lp	Nazwa multipleksu:	Numer kanału	ERP[kW]	Lokalizacja	f środkowa [MHz]	Pasmo [MHz]	Uwagi
1.		7	17	Warszawa- PKiN			proszę wpisać wyłącznie dane stacji mierzonej w p.3.3
			2	Raszyn (Łazy)			
2.		27	10	Warszawa- PKiN			
			130	Raszyn (Łazy)			
3.		29	3	Warszawa- PKiN			
			100	Raszyn (Łazy)			
4.	MUX-4	34	3	Warszawa- PKiN	578	7.76	
			10	Raszyn (Łazy)			
5.		43	3	Warszawa- PKiN			
			100	Raszyn (Łazy)			
6.		48	12	Warszawa- PKiN			
			100	Raszyn (Łazy)			

Proszę uzupełnić (to pytanie nie jest powiązane z p.3.3):

Chcąc oglądać w Warszawie program Metro

należy dostroić odbiornik telewizyjny do kanału numer 7 (MUX-8) (należy wybrać jeden z ww.)

Sprawozdanie TBAT laboratorium 6

Emisje radiowe

Autorzy:

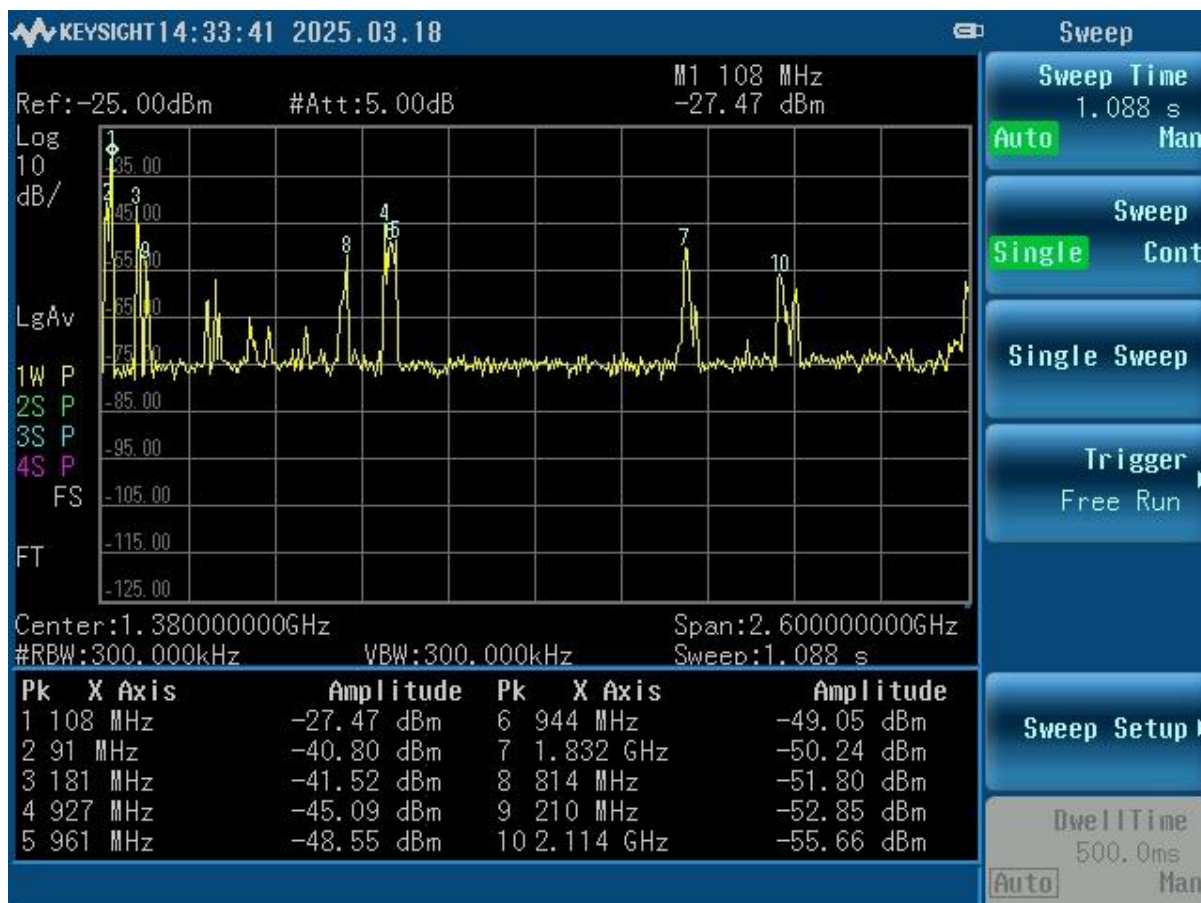
Łukasz Panasiuk

Łukasz Kazulo

Jakub Prusiński

Zadania:

2.1



1, 2 – Radiofonia UKF-FM

3, 9 - Radiofonia cyfrowa i telewizja cyfrowa

Peaki na początku 2 kratki (ok. 400 MHz) - TETRA

Sieci komórkowe:

8 - LTE800 – stacje bazowe

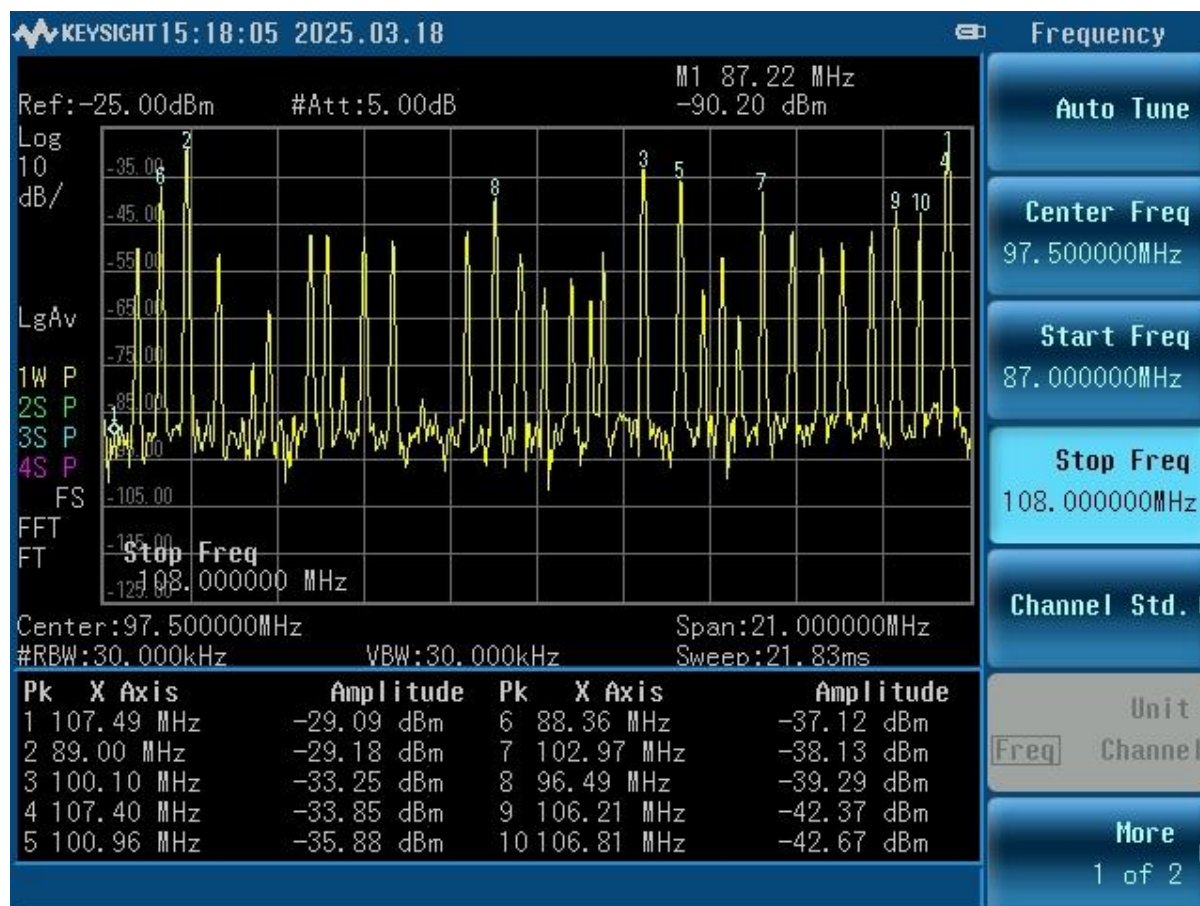
4, 5, 6 - GSM900 *) – stacje bazowe

7 - GSM1800 – stacje bazowe

10 - UMTS – technika FDD st. Bazowe

Peaki przy końcowej badanej częstotliwości (2.6 GHz) - LTE/5G

2.2

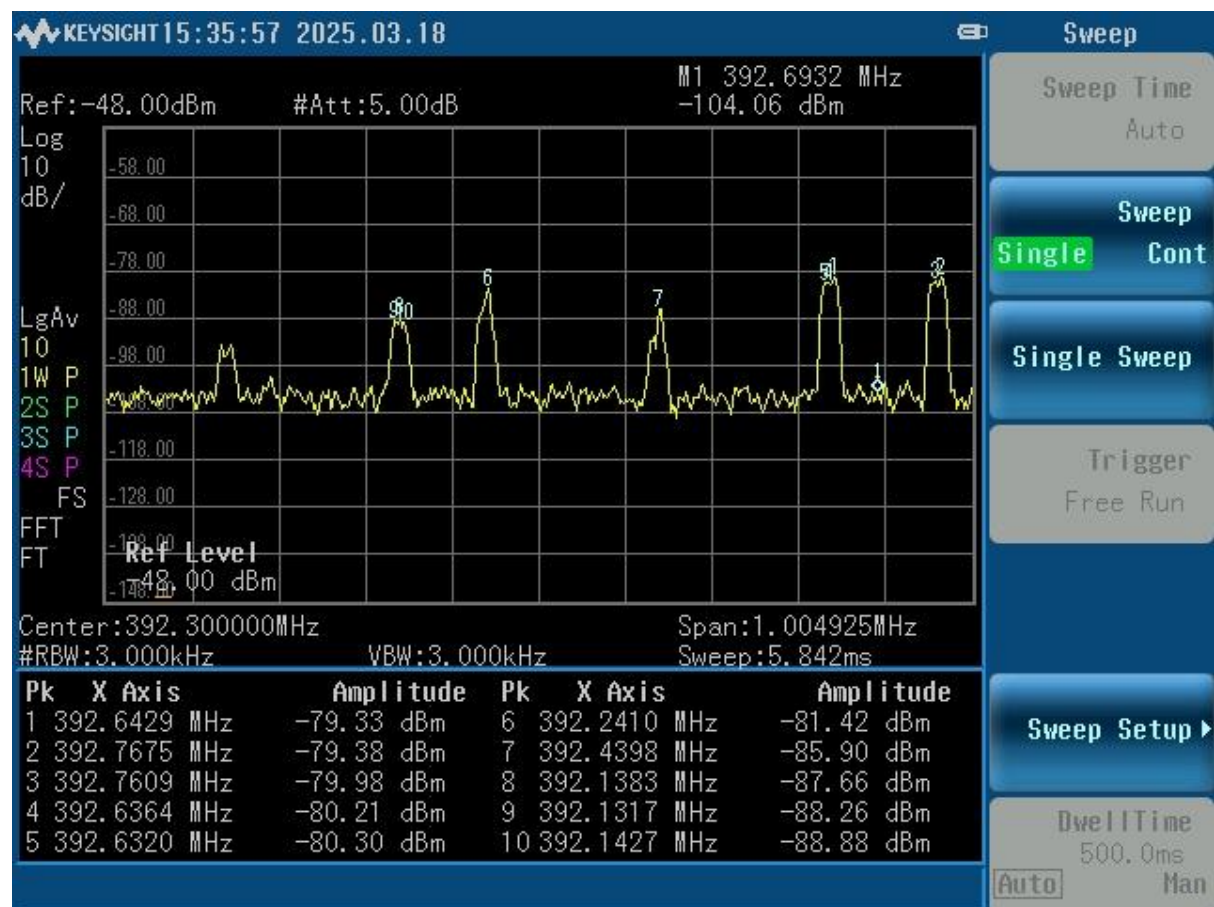


Niewidoczne były sygnały nadawane z małą mocą oraz których nadajnik znajdował się poza Warszawą.

Różnice naszych wyników w porównaniu z innymi grupami wynikają z fizycznego ułożenia anteny w sali (część anten znajdowała się bliżej nadajników), w której dokonywaliśmy pomiarów. Wiąże się to z różnymi fizycznymi przeszkodami, które pogarszają moc odbieranego sygnału np. (rama okna lub filar). Przykładowo Radio dla Ciebie (pozycja 26.) było gorzej odbierane przez jedną z grup ze względu na filar zastaniający Pałac Kultury na którym znajduje się nadajnik tego ów radia.

Istnieje możliwość uruchomienia nowych nadajników w Warszawie na niezajętych częstotliwościach (na przykład od 94.5 MHz do 94.9 MHz). W tym celu jednak należałoby nadawać z małą mocą, najlepiej anteną kierunkową, która musiałaby znajdować się na niskiej wysokości (aby miała mniejszy zasięg), aby nie zakłócać innych sygnałów na tych samych częstotliwościach. Anteny nadające z dużej wysokości o dużej mocy na częstotliwościach od 94.5 MHz do 94.9 MHz mogłyby zakłócać sygnał mieszkańcom miejscowości oddalonych od Warszawy.

2.3

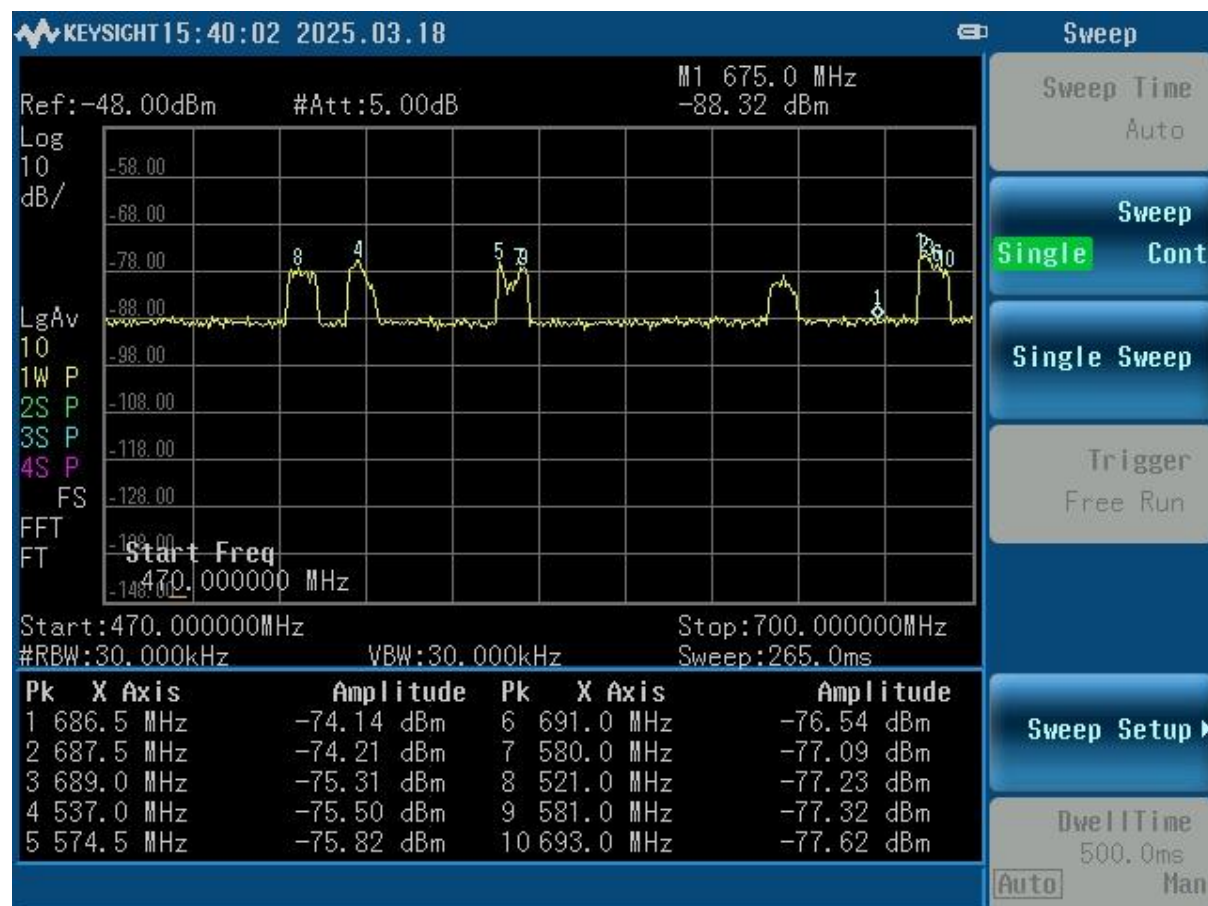


Liczba zaobserwowanych emisji: 6

Częstotliwość najsilniejszej emisji: 392,6429 MHz

Poziom najsilniejszej emisji: -79.33 dBm

2.4



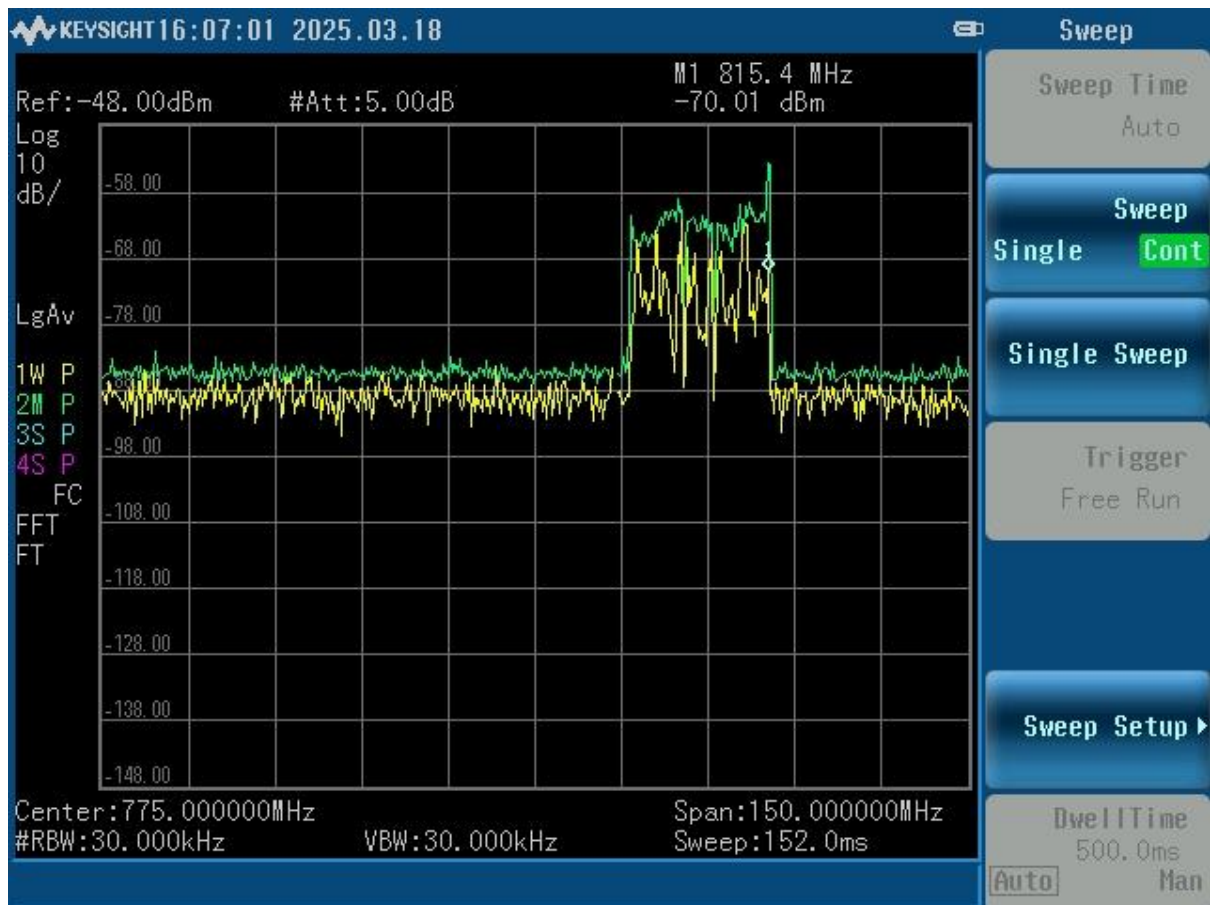
Peak przy którym jest numer 1 - **686,5 MHz**: Odpowiada kanałowi 48, na którym nadawany jest **MUX-6**.

Peak przy którym jest numer 4 - **537 MHz**: Odpowiada kanałowi 29, na którym nadawany jest **MUX-2**.

Peak przy którym jest numer 5 - **578 MHz** (kanał 34): **MUX-4**

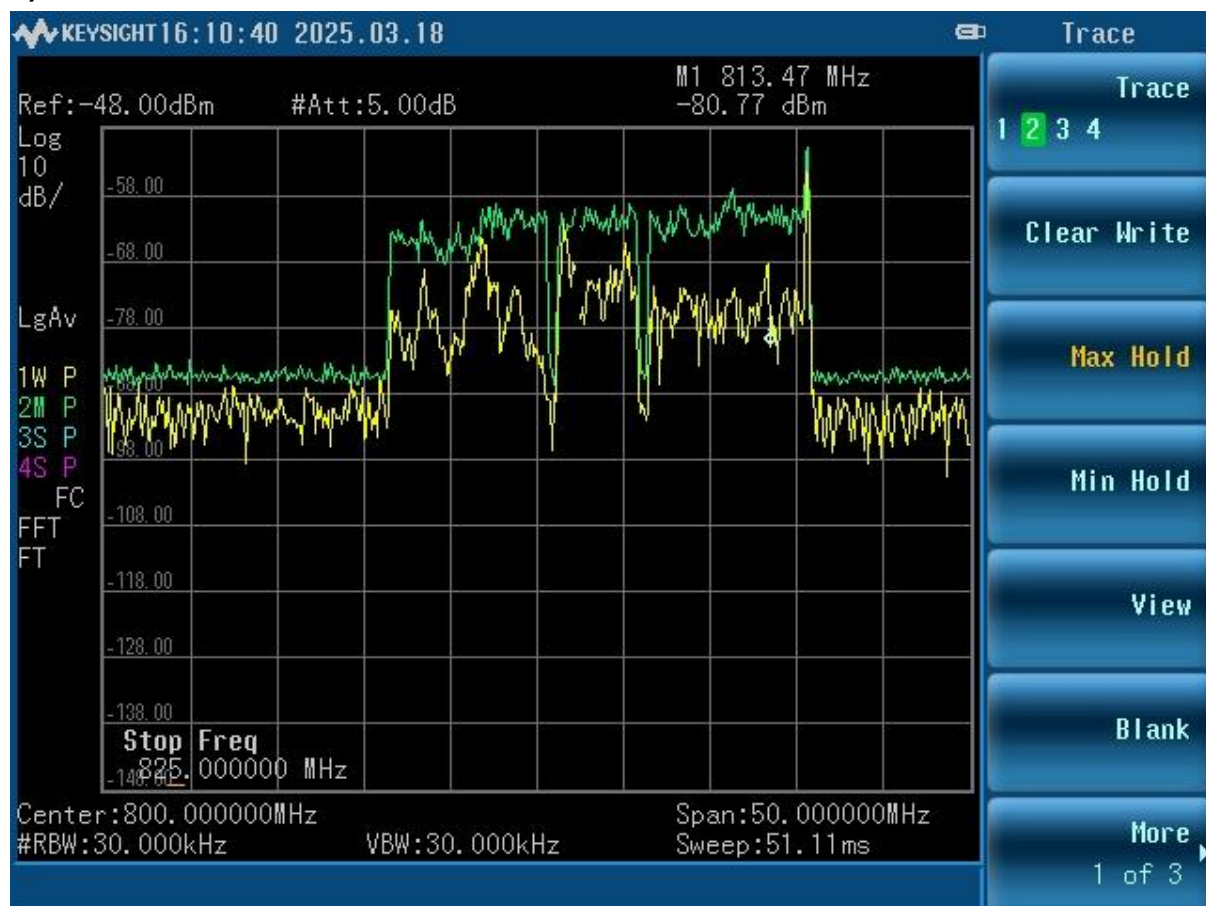
2.5

a)



Zakres jest zajęty w około 20% przez transmisję.

b)



LTE800 – stacje bazowe - 791-801 MHz - Orange Polska S.A.

2.6



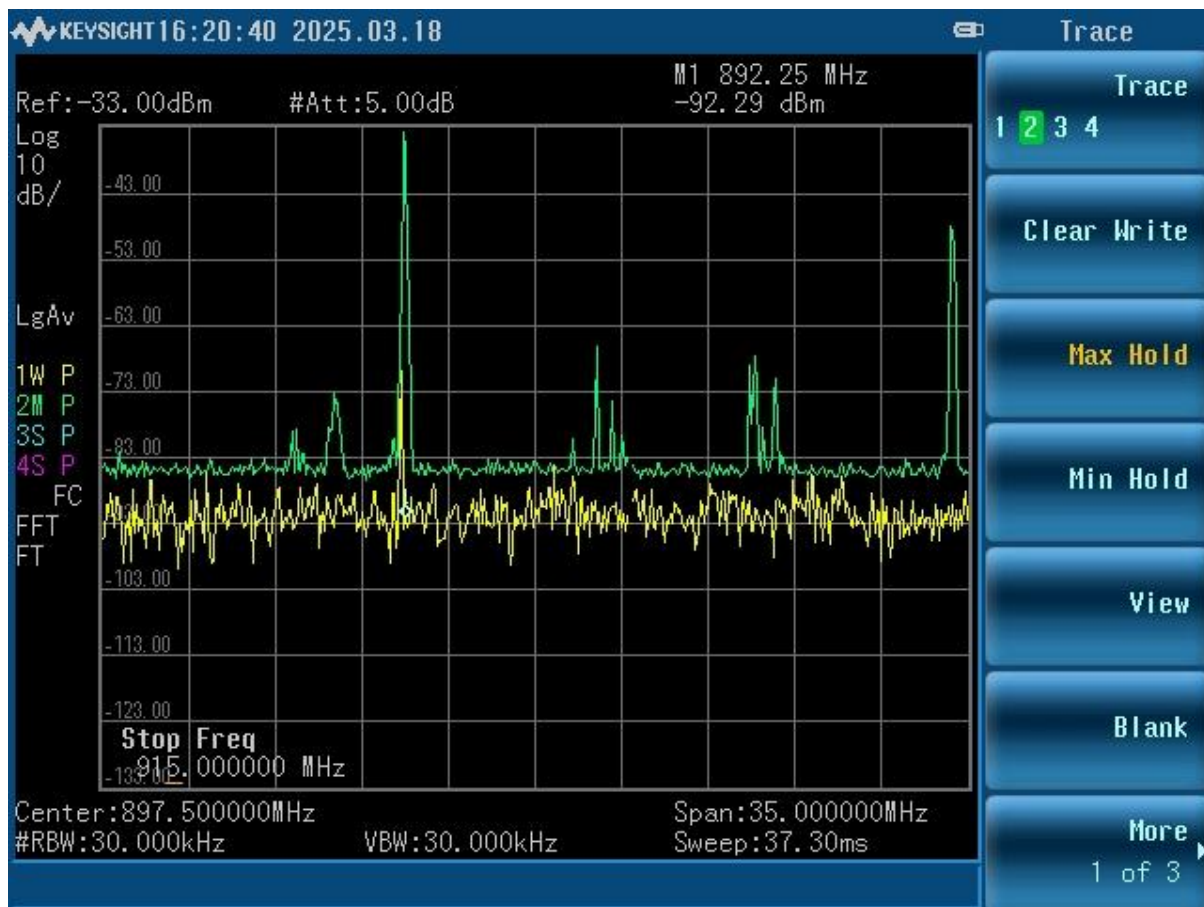
Częstotliwość kanału odniesienia GSM: 930 MHz

Liczba emisji szerokopasmowych: 5

systemy komórkowe LTE:

Polkomtel sp. z o.o.	930,1-935,1 MHz
T-Mobile Polska S.A.	944,1-953,1 MHz

2.7

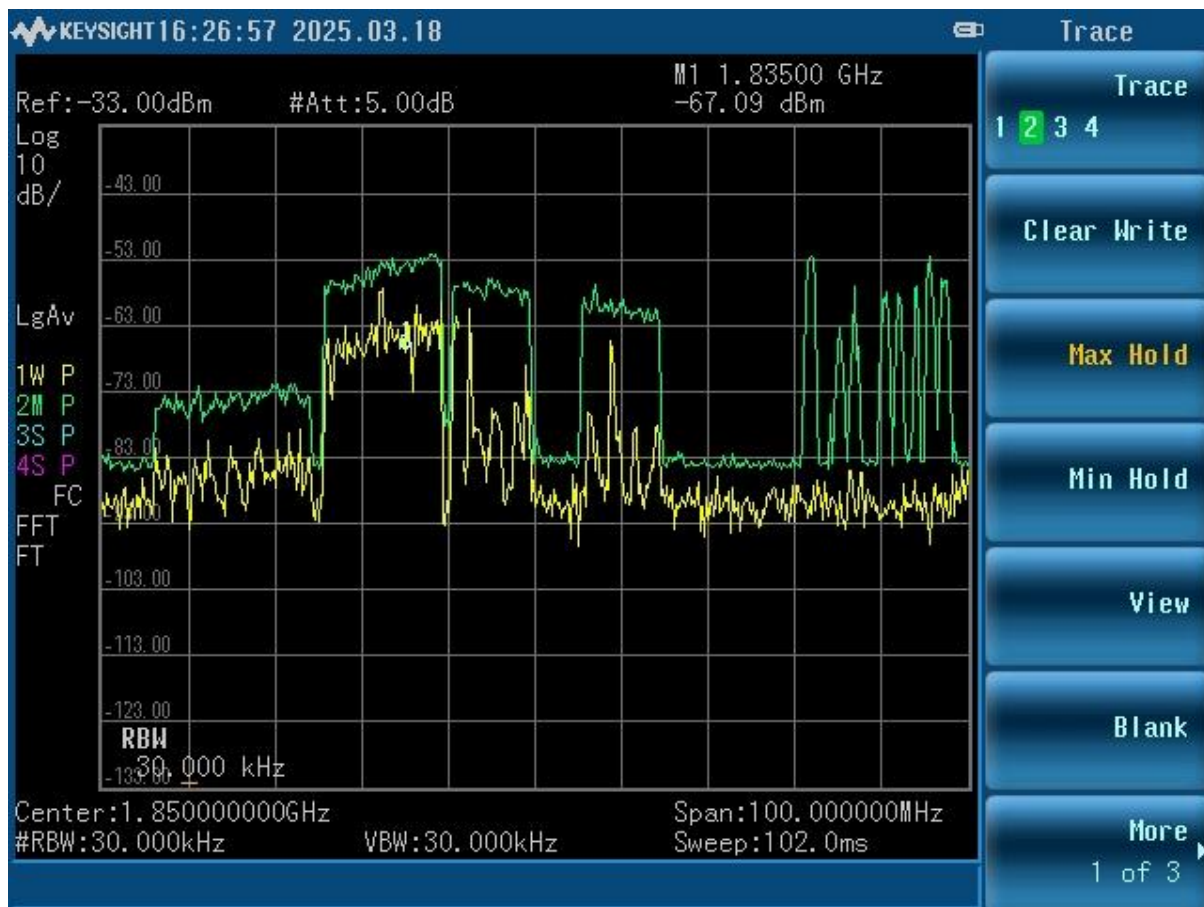


Na wykresie z zadanie 2.6 prowadzono transmisję z operatorem Plus oraz Orange.



Są to emisje na częstotliwościach 930-935MHz dla Plusa oraz 953-960MHz dla Orange z odstępem dupleksowym wynoszącym 45 MHz

2.8



Na podstawie wykresu widma: Zakres telefonii komórkowej: 1806 MHz - 1865 MHz

GSM1800 – stacje bazowe: 1805 -1880 MHz

DECT - Telefonía bezprzewodowa: 1880 – 1900 MHz

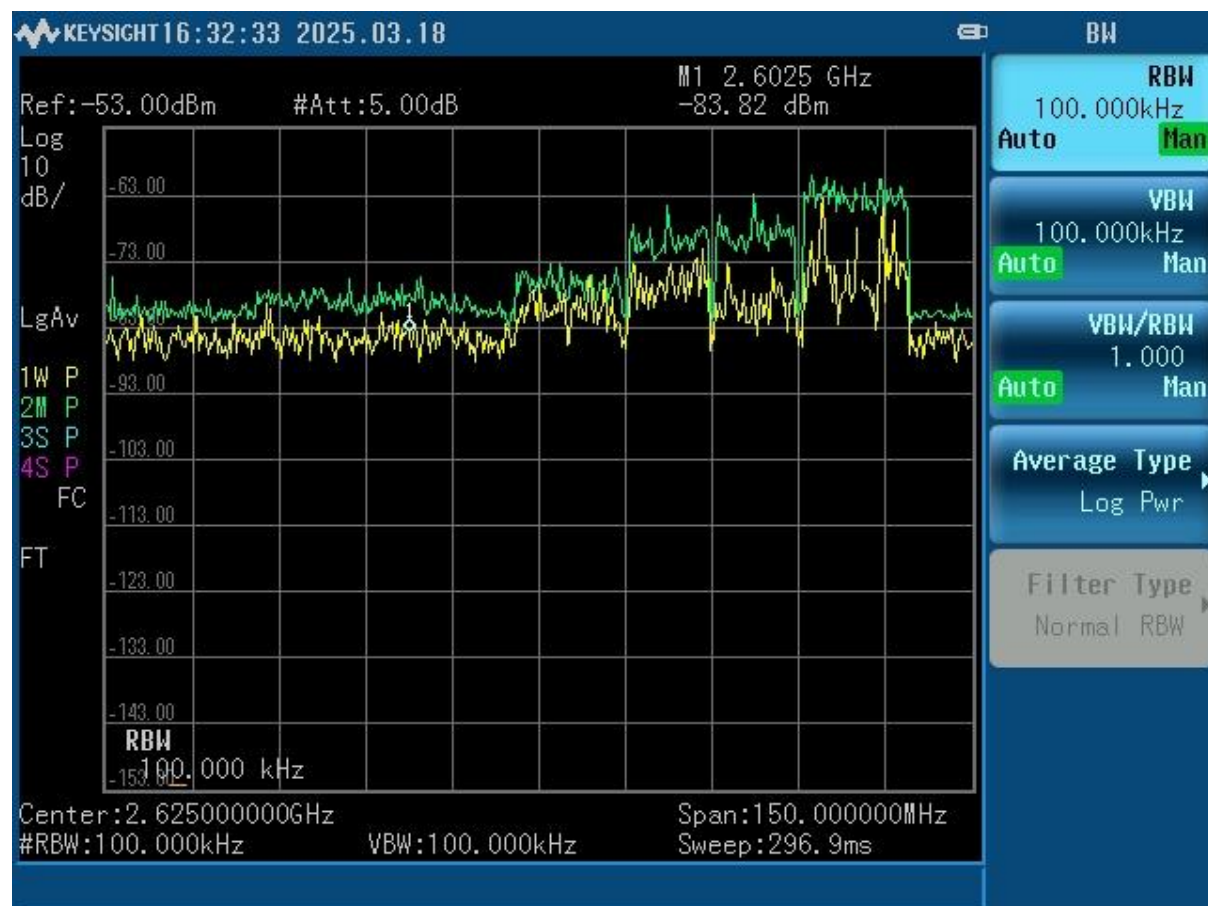
10MHz, 15MHz, 20MHz - LTE

2.9



Na wykresie emisja UMTS(3G) znajduje się na częstotliwościach od 2150 MHz-2154 MHz, szerokość pasma emisji wynosi około 4MHz.

2.10

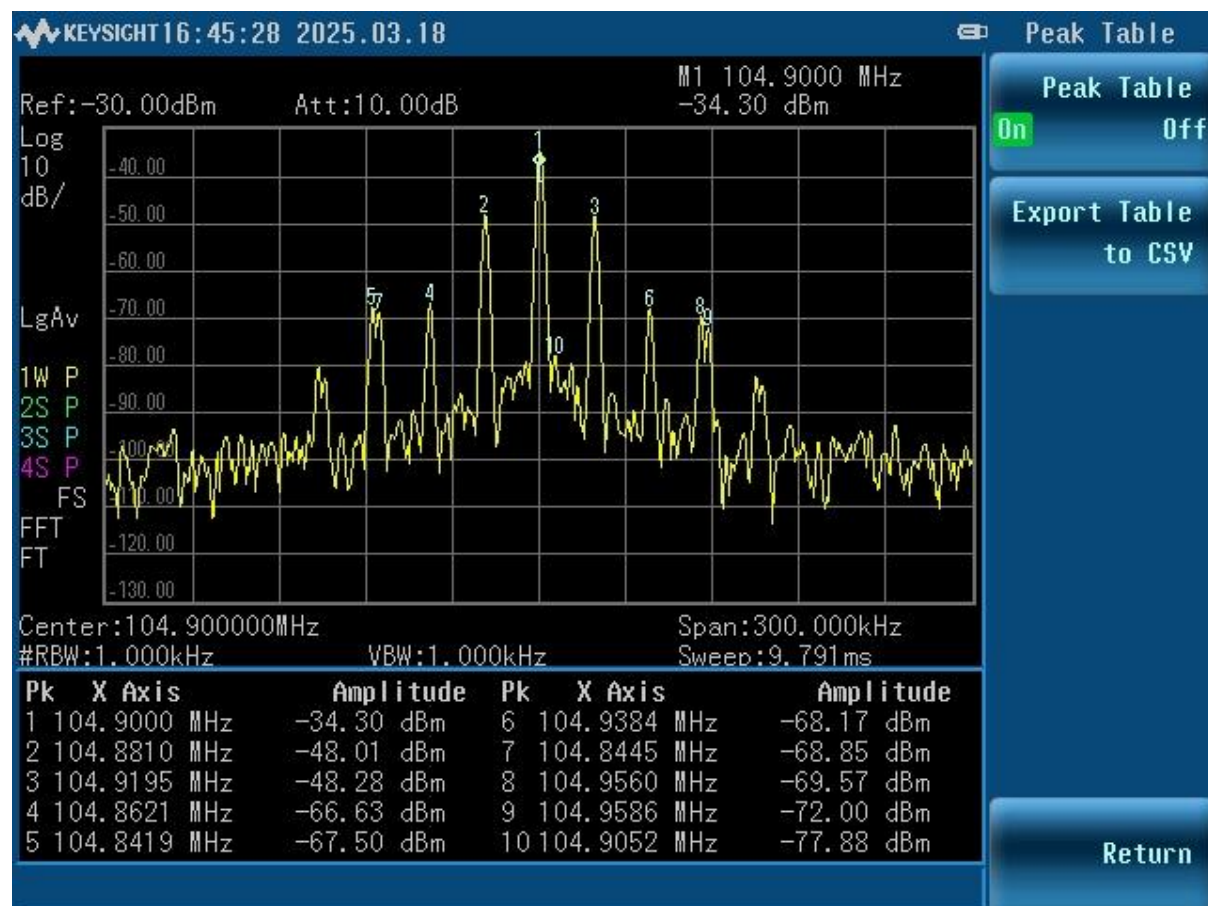


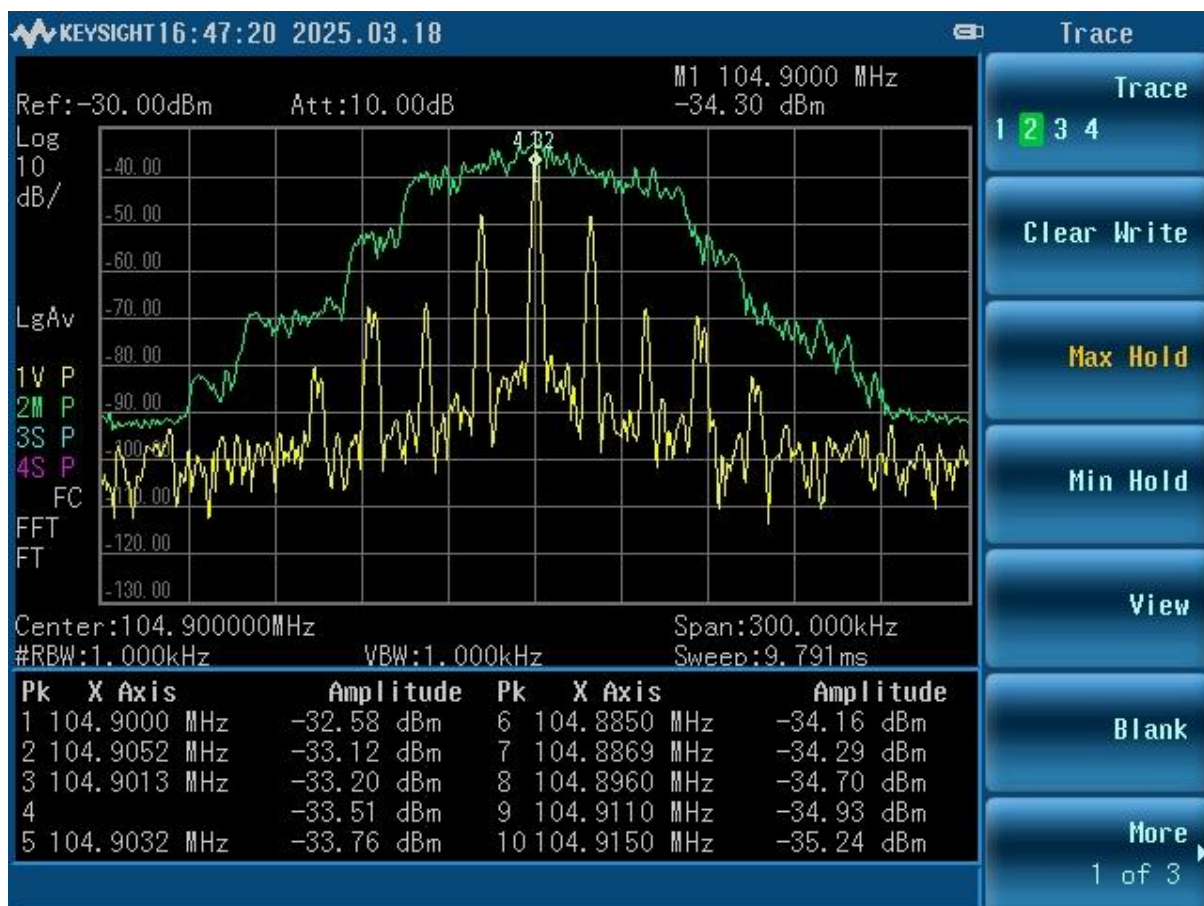
System LTE/5G - szerokości pasm to 15MHz, 15MHz, 20MHz

Zadanie 3

3.1

a)





$f_m = 19 \text{ kHz}$

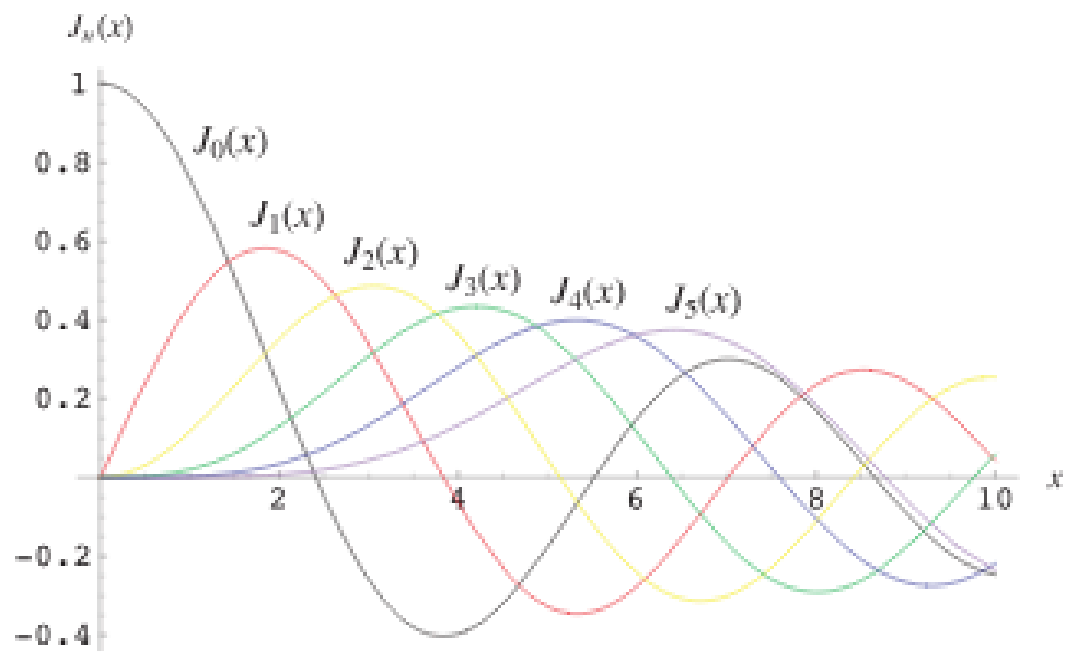
$f_{\text{nośnej}} = 104.9 \text{ MHz}$

$m_f = \Delta F / f_m = 0.4$

$\Delta F = 7.6 \text{ kHz}$

Po dwie kolejne amplitudy z obydwu stron, oddalone od amplitudy częstotliwości nośnej różnią się o około -14 dB, czyli są 5 razy mniejsze od amplitud oddalonych o 19 kHz. Dla prążków 2 rzędu, czyli oddalonych od nośnej o 38 kHz, ich amplitudy różnią się od nośnej o 33 dB, czyli około 50 razy mniej od nośnej. Zgadzałoby się to mniej więcej dla współczynnika $m_f = 0.4$. Z wykresu Bessela lub tabeli odczytujemy stosunek J_0 do J_1 równy około 0.2, a stosunek J_2 do J_0 około 0.02.

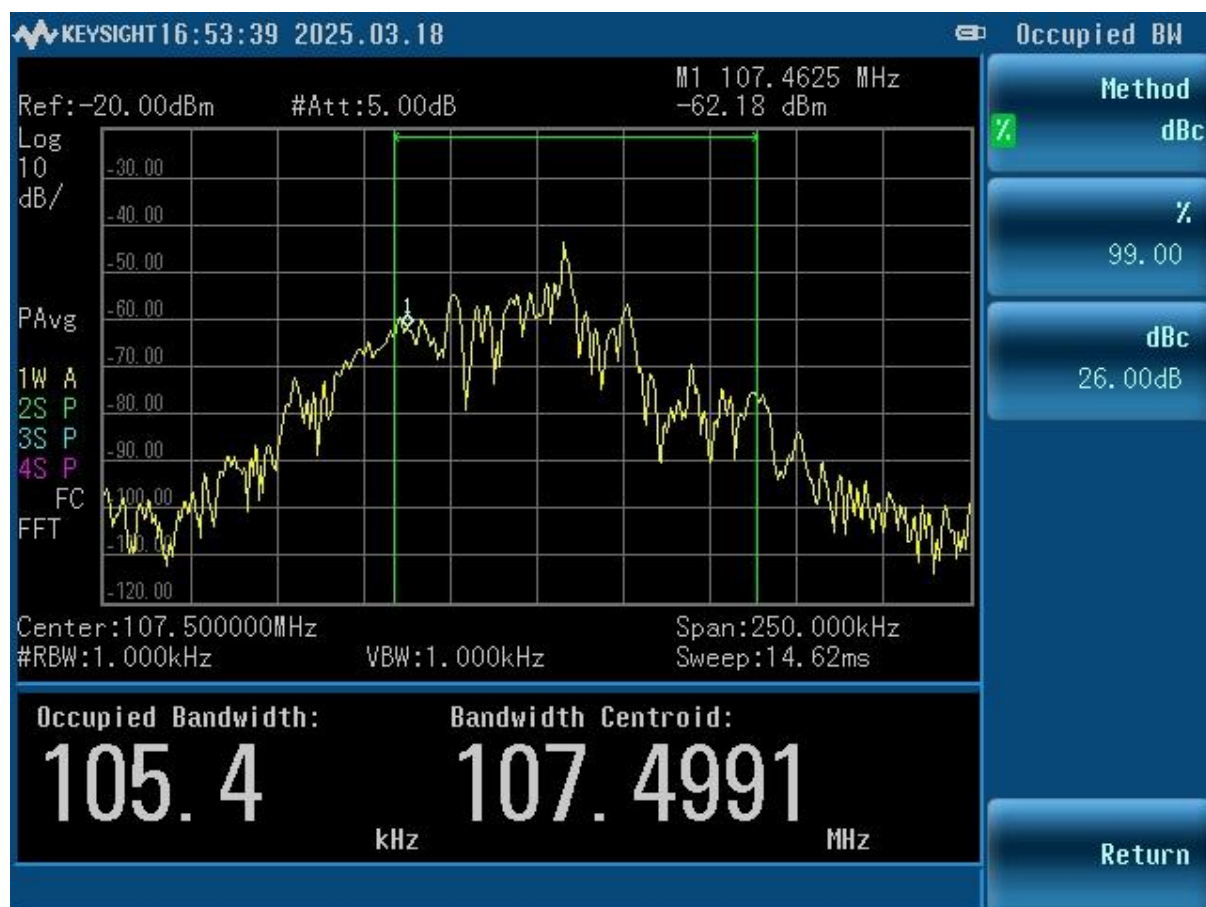
Max Hold na tym widmie wygląda tak, ponieważ w zakresie radiofonii UKF (FM) mamy do czynienia z wieloma nadajnikami o różnych częstotliwościach i zmiennym poziomie sygnału oraz stosowana jest modulacja FM.



$J_n(\beta)$, Bessel Function of the First kind

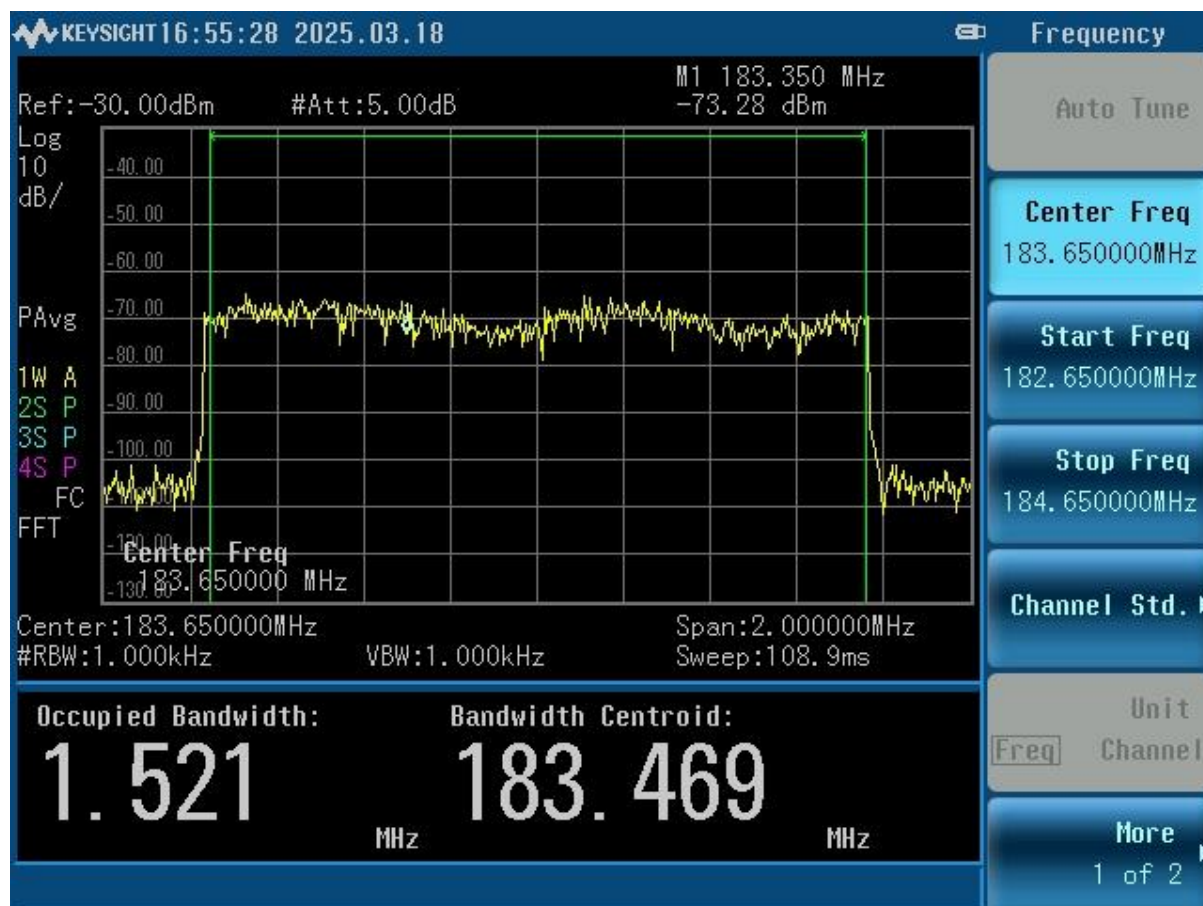
n=	0	1	2	3	4	5	6	7
beta								
0.0	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.1	0.9975	0.0499	0.0012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.2	0.9900	0.0995	0.0050	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.3	0.9776	0.1483	0.0112	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.4	0.9604	0.1960	0.0197	0.0013	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
0.5	0.9385	0.2423	0.0306	0.0026	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
0.6	0.9120	0.2867	0.0437	0.0044	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000
0.7	0.8812	0.3290	0.0588	0.0069	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000
0.8	0.8463	0.3688	0.0758	0.0102	0.0010	0.0001	0.0000	0.0000
0.9	0.8075	0.4059	0.0946	0.0144	0.0016	0.0001	0.0000	0.0000
1.0	0.7652	0.4401	0.1149	0.0196	0.0025	0.0002	0.0000	0.0000
1.1	0.7196	0.4709	0.1366	0.0257	0.0036	0.0004	0.0000	0.0000
1.2	0.6711	0.4983	0.1593	0.0329	0.0050	0.0006	0.0001	0.0000
1.3	0.6201	0.5220	0.1830	0.0411	0.0068	0.0009	0.0001	0.0000
1.4	0.5669	0.5419	0.2074	0.0505	0.0091	0.0013	0.0002	0.0000
1.5	0.5118	0.5579	0.2321	0.0610	0.0118	0.0018	0.0002	0.0000
1.6	0.4554	0.5699	0.2570	0.0725	0.0150	0.0025	0.0003	0.0000
1.7	0.3980	0.5778	0.2817	0.0851	0.0188	0.0033	0.0005	0.0001
1.8	0.3400	0.5815	0.3061	0.0988	0.0232	0.0043	0.0007	0.0001
1.9	0.2818	0.5812	0.3299	0.1134	0.0283	0.0055	0.0009	0.0001
2.0	0.2239	0.5767	0.3528	0.1289	0.0340	0.0070	0.0012	0.0002

b)



Wartości skrajne: 29.5kHz; 143.2 kHz

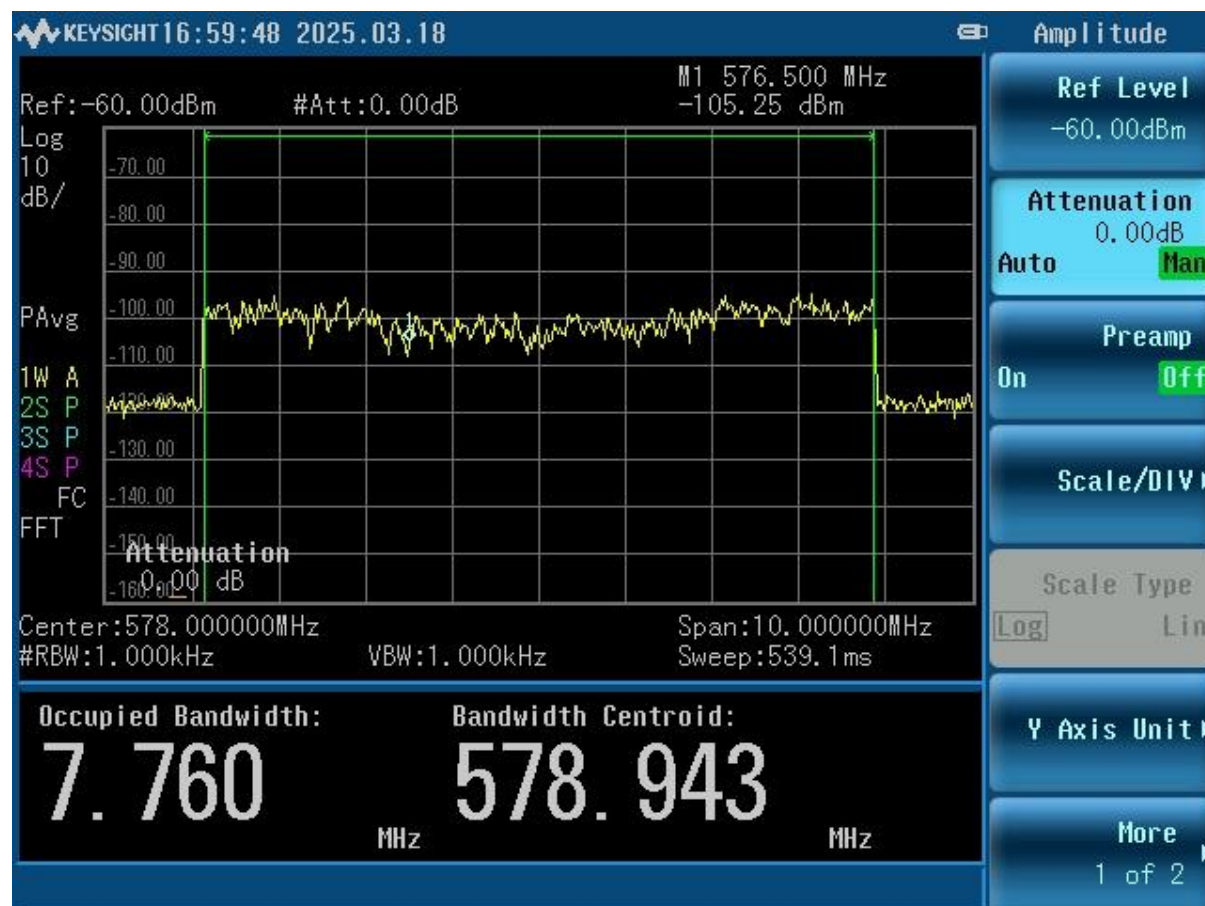
3.2



Przybliżone pasmo emisji: 1,5MHz

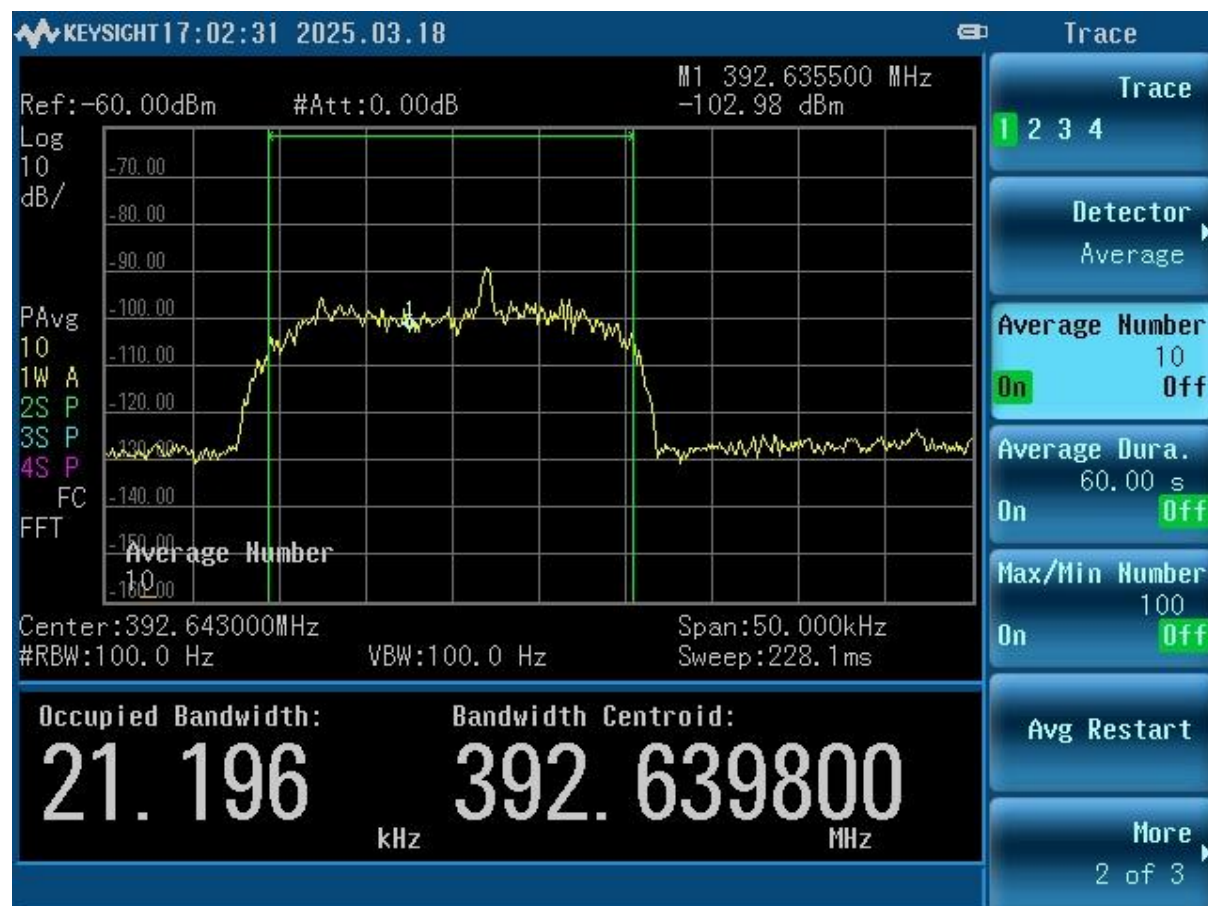
Radiofonia cyfrowa i telewizja cyfrowa

3.3



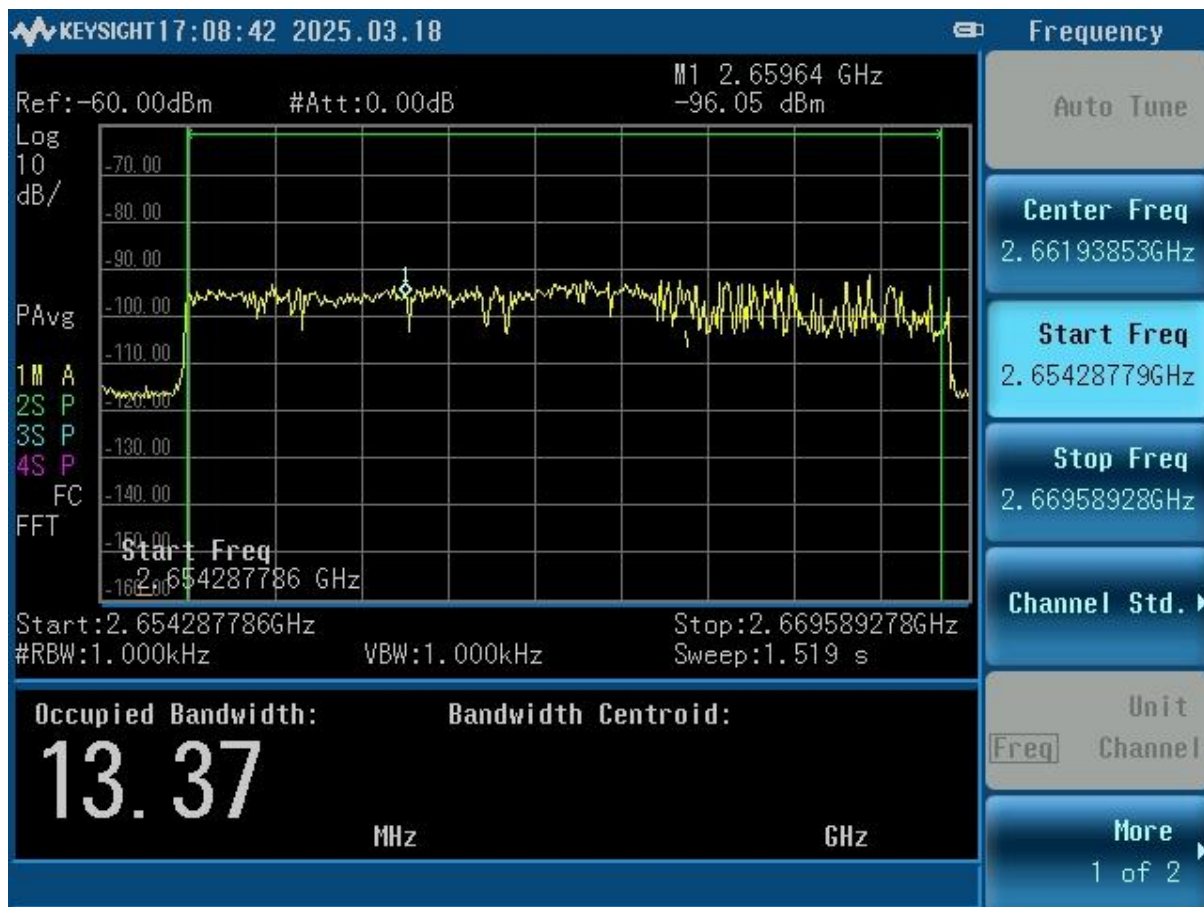
Częstotliwość środkowa pasma tej emisji wynosi około 579 MHz, co jest częstotliwością MUX-4, a szerokość pasma MUX-4 jest równa około 7.8 MHz.

3.4



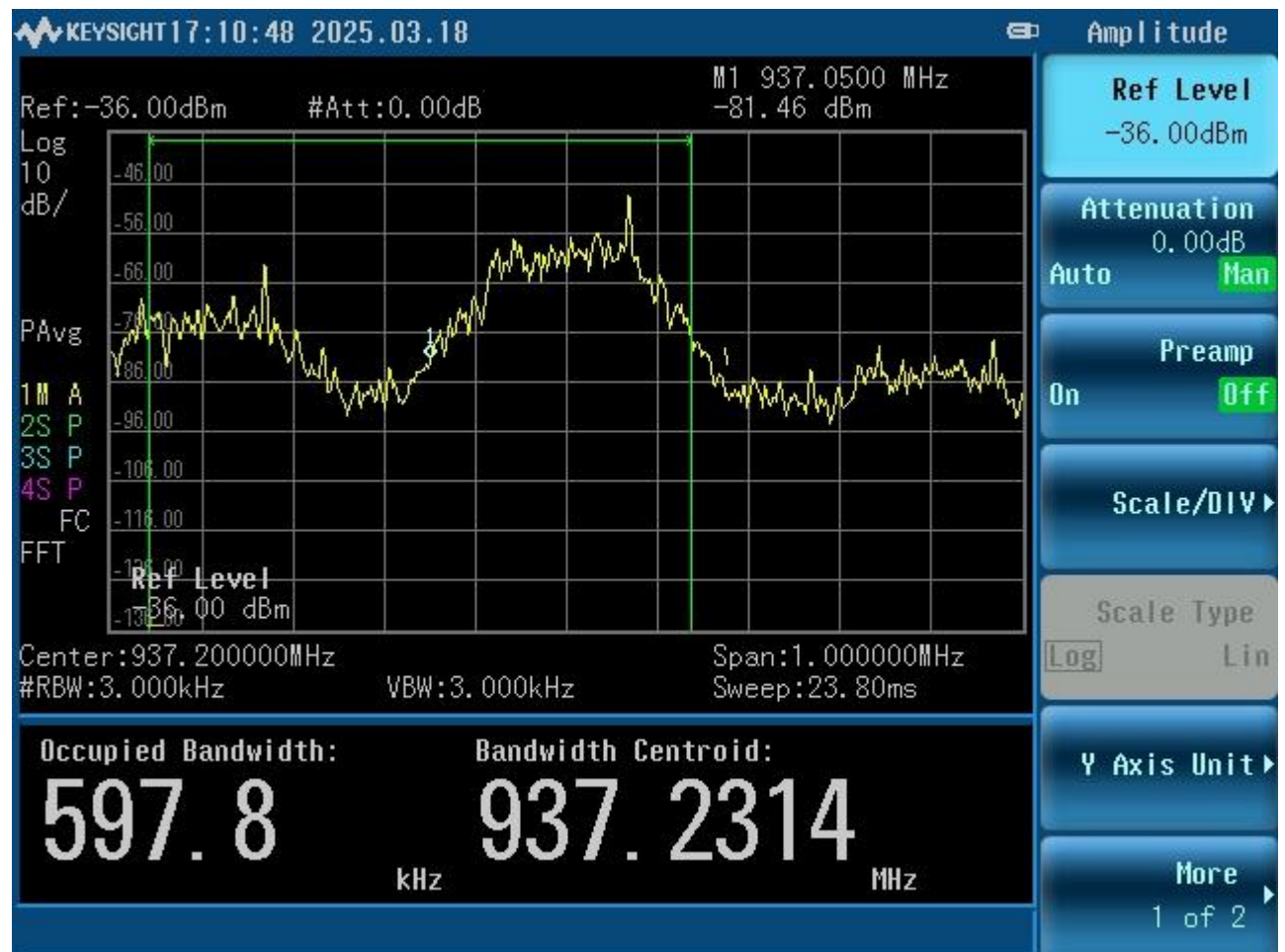
Pasmo emisji dla 99% mocy wynosi 21.196 kHz, a częstotliwość środkowa wynosi 392.643 Mhz

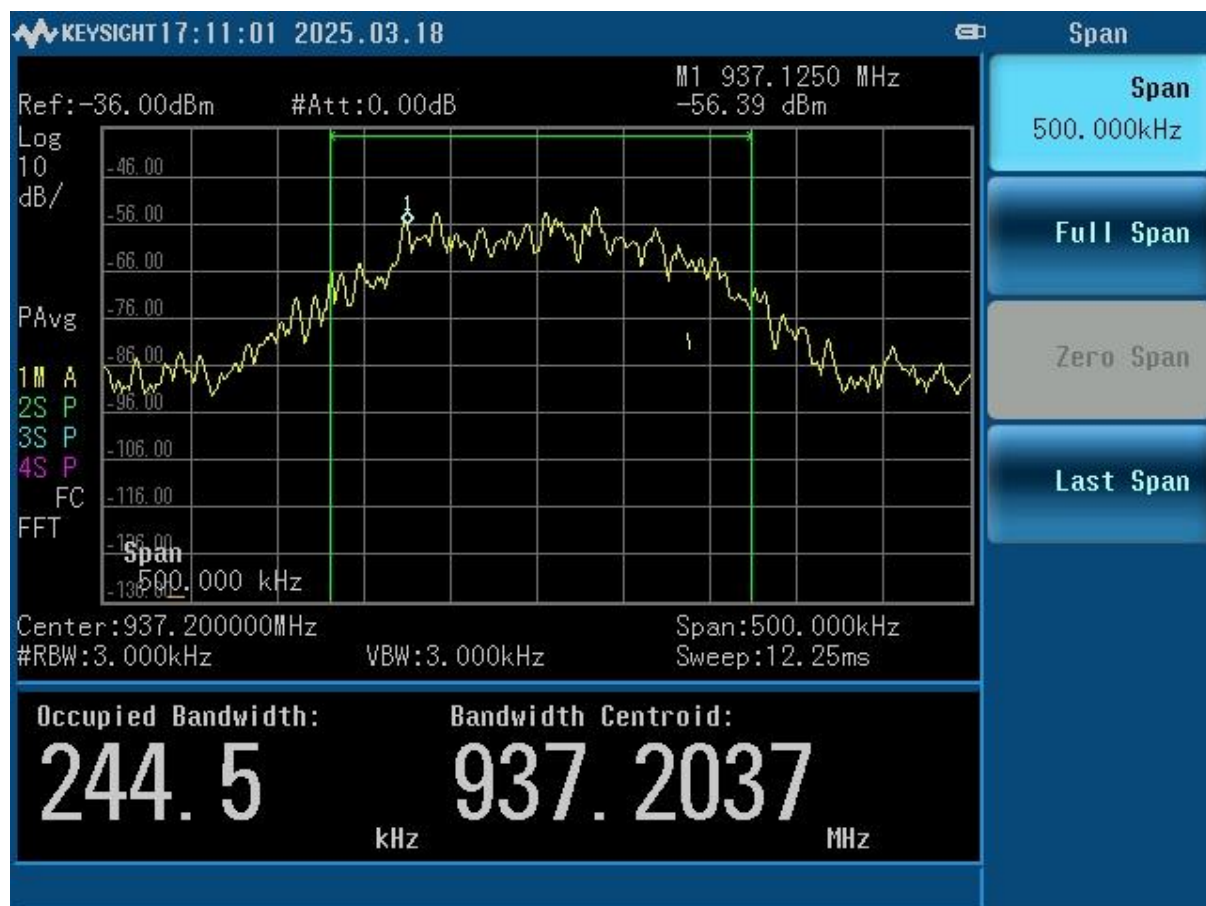
3.5



Pasmo emisji: 13,37 MHz

3.6

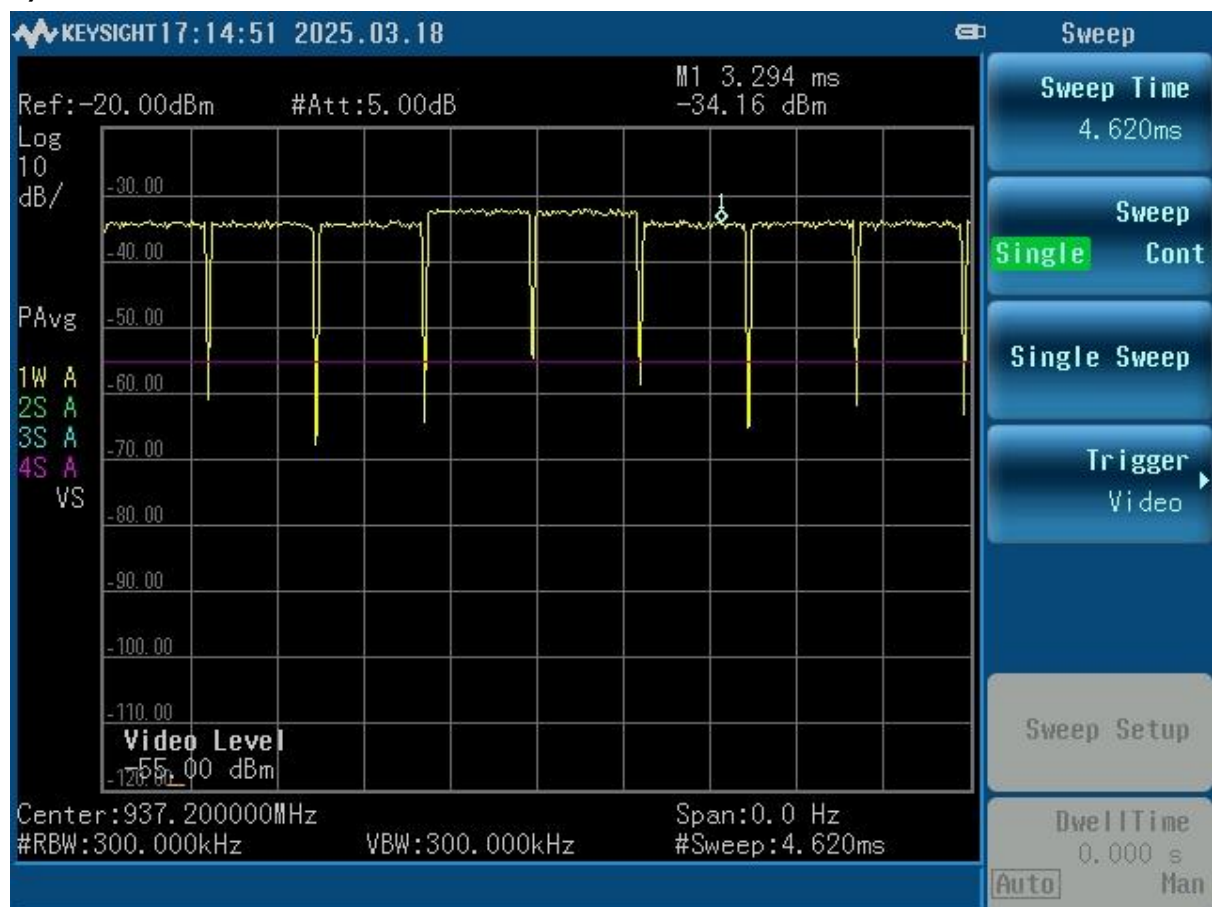




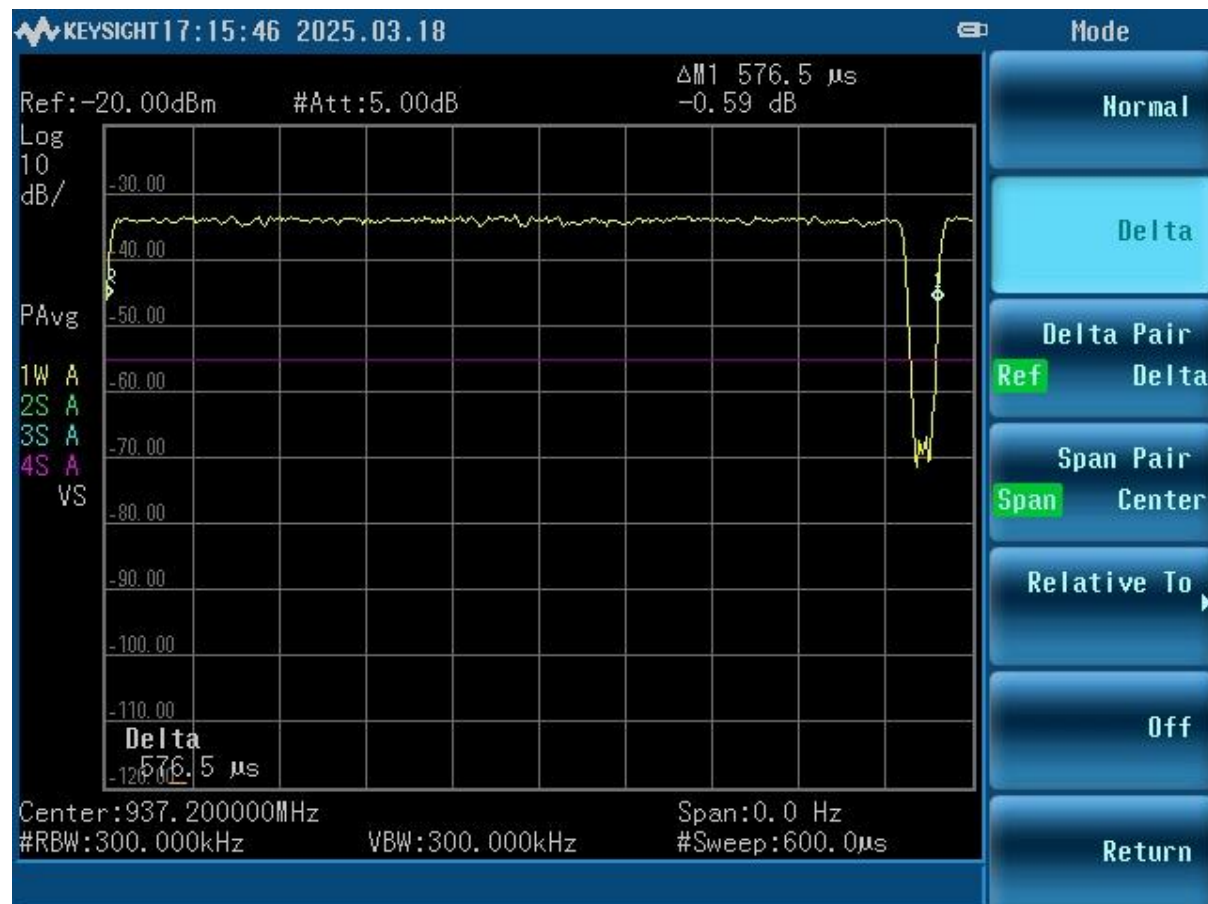
Wraz ze zmniejszeniem odstępu zmniejszyło się pasmo emisji.

Zadanie 4

a)

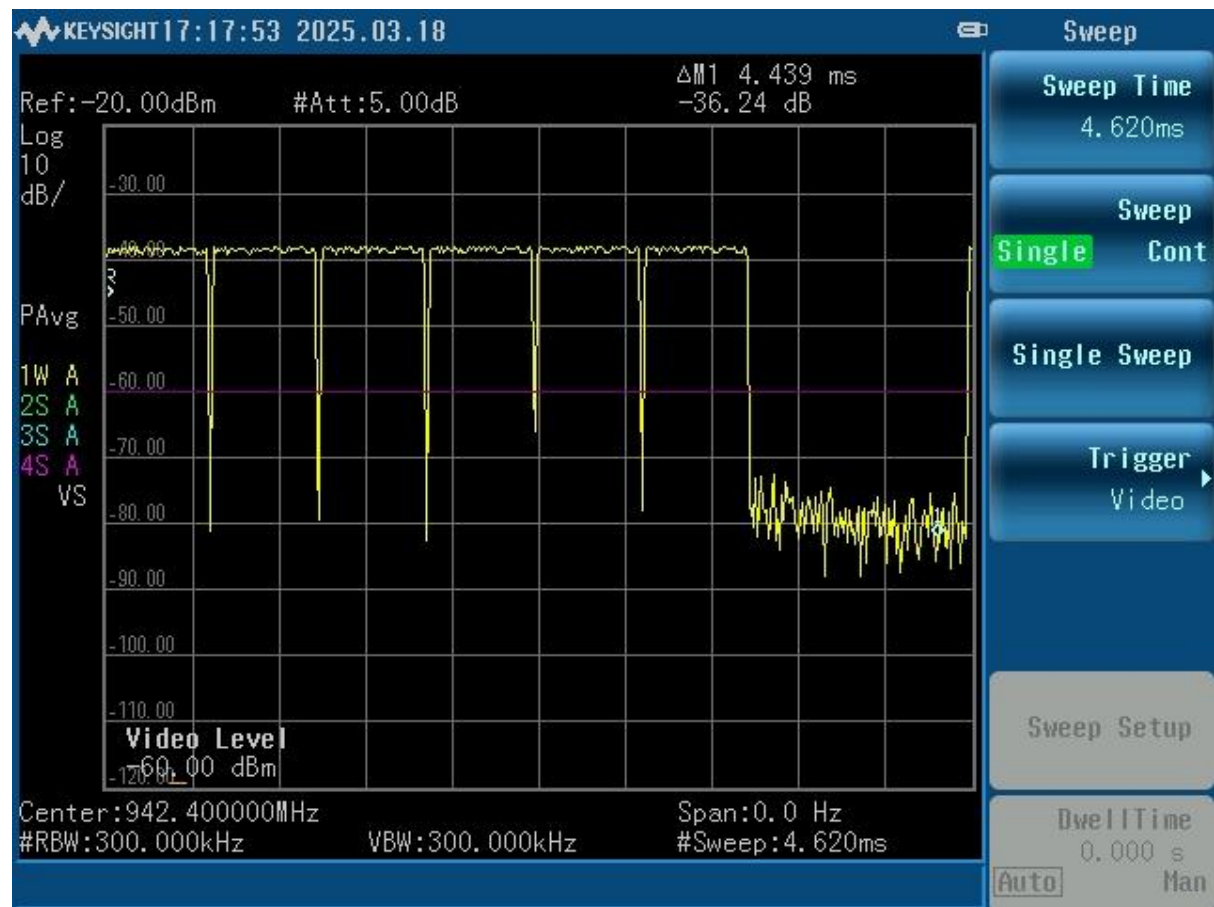


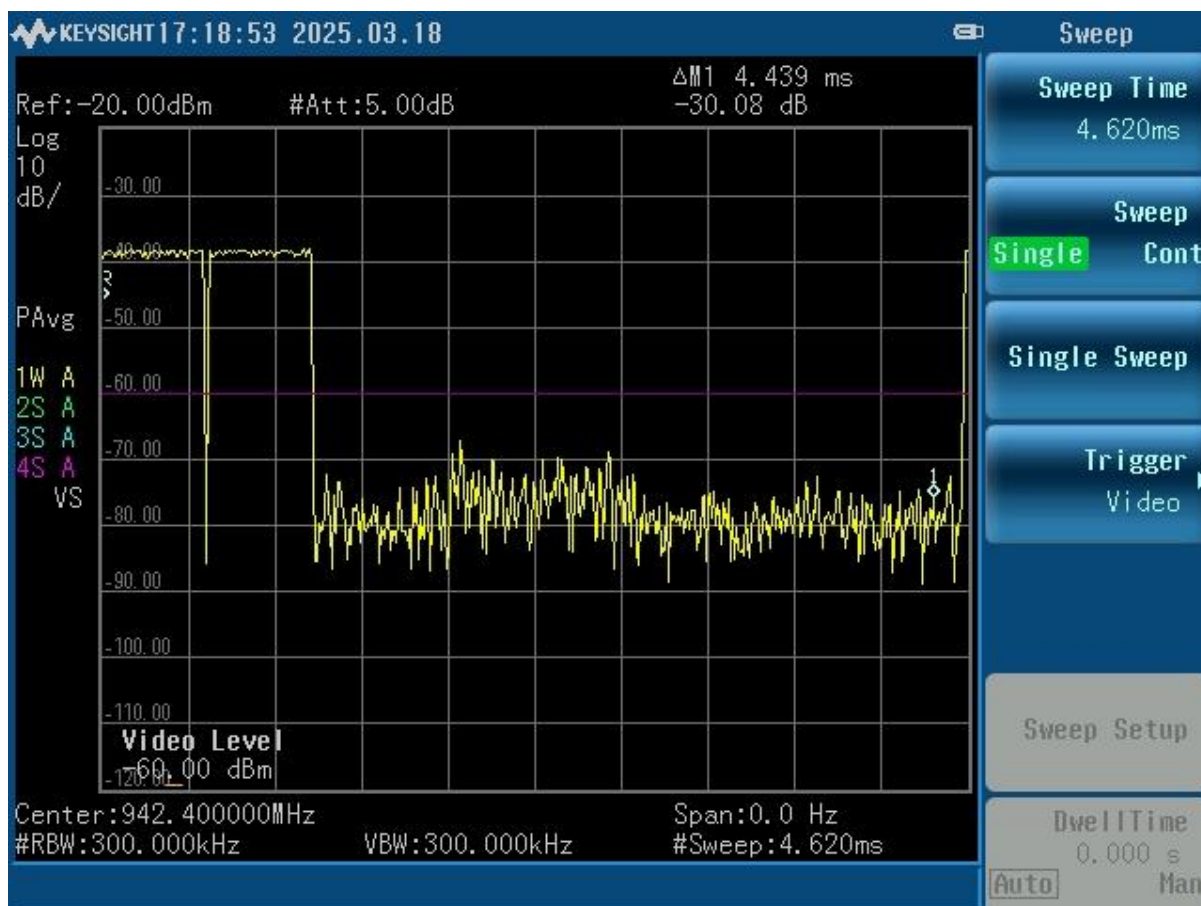
b)



Czas trwania jednej szczeliny wyniósł 576.5 mikrosekundy

c)





5 Zadanie domowe

5.1

	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
Szerokość pasm emisji	1.5MHz	7.76MHz	21.2kHz	13.4MHz	600kHz
Rodzaj przesyłanej informacji	Fonia cyfrowa / dane	Multimedia / dane	Fonia analogowa	Dane cyfrowe	Fonia / dane
Ukształtowanie widm	Szerokie, ciągłe	Wielonośne (OFDM)	Symetryczne (AM)	Rozproszone, szerokie	Wąskopasmowe
Technika transmisji	QAM / DAB+ / OFDM	OFDM	AM	OFDM / QAM	FM narrowband / DMR

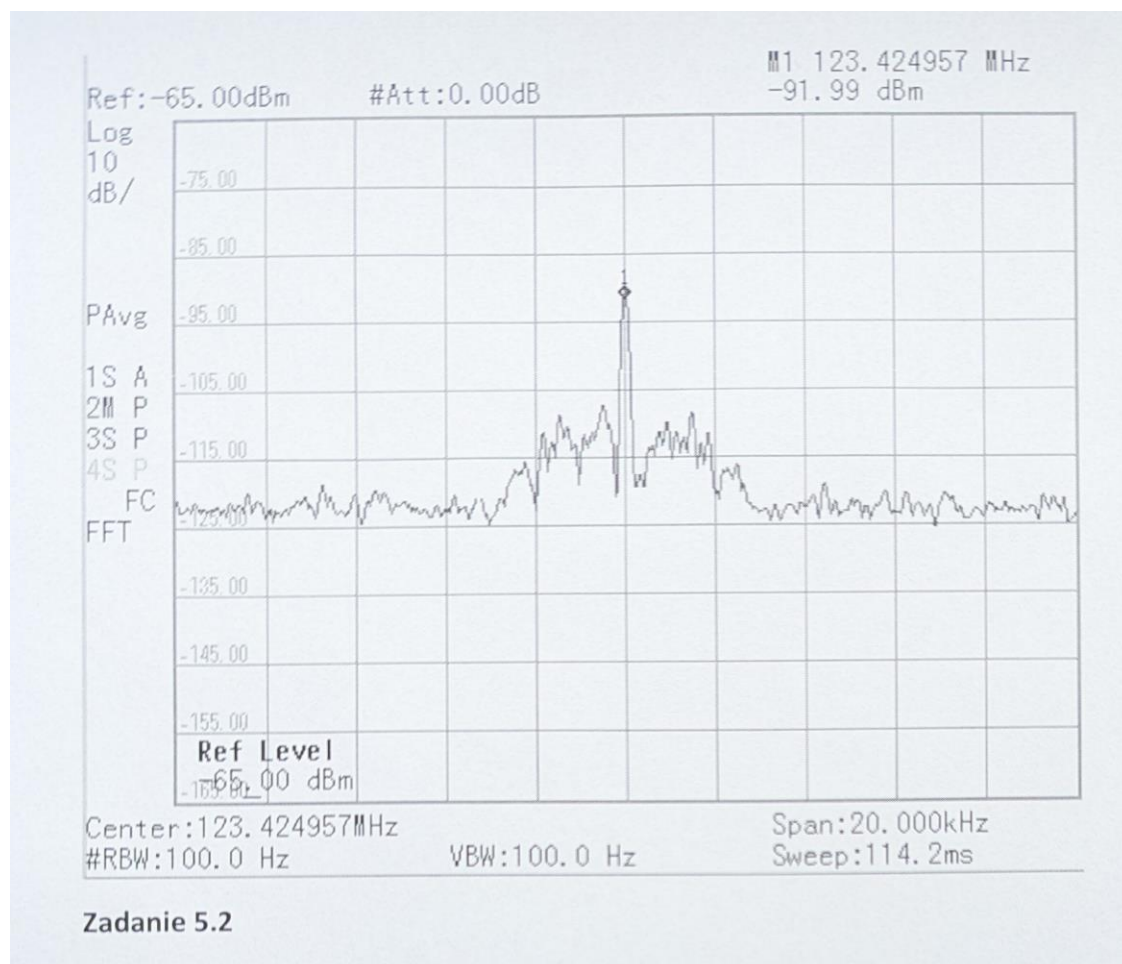
Różne technologie dostosowane do różnych zastosowań – szerokopasmowe transmisje (np. OFDM, QAM) są stosowane do danych cyfrowych i multimediiów, podczas gdy wąskopasmowe technologie (FM narrowband, AM) są wykorzystywane do fonii i transmisji o niskiej przepływności.

Efektywność pasma zależy od techniki modulacji – technologie OFDM i QAM są używane tam, gdzie wymagana jest wysoka przepustowość, podczas gdy FM narrowband i AM sprawdzają się w transmisjach o niskim zapotrzebowaniu na pasmo.

Analogowa transmisja fonii (AM) wymaga najmniejszej szerokości pasma (21.2 kHz), ale jest mniej odporna na zakłócenia w porównaniu do cyfrowych metod modulacji.

Technologie szerokopasmowe (OFDM, QAM) umożliwiają lepszą jakość transmisji, ale wymagają większych zasobów częstotliwościowych, co jest kluczowe w systemach cyfrowych o wysokiej przepustowości.

5.2



Częstotliwość środkowa: $f_c = 123.424957$ MHz

Szerokość pasma emisji: 6 kHz, ponieważ większość energii sygnału zawarta jest w paśmie ± 3 kHz od częstotliwości środkowej. Poza tym zakresem widoczne są jedynie zakłócenia i szumy tła, o poziomie znacznie niższym.

Kształt widma: Wyraźna nośna i symetryczne prążki boczne- jest to charakterystyczne dla AM

Rodzaj emisji: Radiokomunikacja lotnicza (AM)

Nadawca: 123.45 MHz Polska rozmowy między samolotami ("nasza", "raz dwa trzy cztery pięć")